

《信息隐藏技术》实验报告

实验 7：奇偶校验位隐藏法

姓名：蒋衲言 学号：2313546

1 实验内容及要求

1. 生成：将南开校徽二值图加密，即秘密图像。
2. 嵌入：利用奇偶校验位隐藏法，实现将秘密图像嵌入到位图中。
3. 提取：将秘密图像提取出来。
4. 解密：将提取的秘密图像复原为南开校徽。

2 实验过程

我选择的载体图像是 a.bmp，如图1所示。



图 1: a.bmp

要求的二值图像为南开大学校徽 b.bmp，如图2所示。



图 2: b.bmp

2.1 南开校徽二值图加密

我使用最简单的加密算法异或加密 (XOR)，密钥直接硬编码在代码中。编写的 MATLAB 代码如下：

```
function encrypt()
    % 加载二值图像
    secret = imread('b.bmp');
    secret = uint8(secret > 0); % 二值化为0/1

    % 简单XOR加密，密钥硬编码
    key = uint8([1 0 1 1 0 1 0 0]); % 8位密钥
    [rows, cols] = size(secret);
    encrypted = zeros(rows, cols, 'uint8');

    for i = 1:rows
        for j = 1:cols
            % 循环密钥
            k = key(mod(j-1, length(key))+1);
            encrypted(i,j) = bitxor(secret(i,j), k);
        end
    end

    imwrite(encrypted, 'secret_encrypted.bmp');
    disp('加密完成，保存为secret_encrypted.bmp');
end
```

运行代码，得到加密的图像 secret_encrypted.bmp，如图3所示。

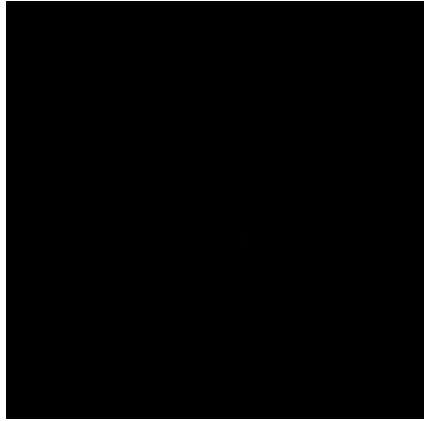


图 3: secret_encrypted.bmp

2.2 使用奇偶校验位隐藏法隐藏

奇偶校验位隐藏法利用字节中“1”的个数的奇偶性来存储一个隐藏位（0 或 1）。

隐藏 0 → 校验位使字节中 1 的个数为偶数

隐藏 1 → 校验位使字节中 1 的个数为奇数

我们通过修改字节的最低有效位（LSB）来改变奇偶性，而不会大幅度改变载体图像的像素值。

编写的 MATLAB 代码如下：

```
function hide_picture()
% 读取载体图像
carrier = imread('a.bmp');
if size(carrier,3) > 1
    carrier = rgb2gray(carrier); % 转灰度
end
carrier = uint8(carrier);

% 读取加密图像
secret = imread('secret_encrypted.bmp');
secret = uint8(secret > 0); % 确保是0/1

[rows, cols] = size(secret);

% 确保载体足够大
if numel(carrier) < rows*cols
    error('载体图像太小，无法嵌入');
end

carrier_flat = carrier(:);

for idx = 1:rows*cols
    bit = secret(idx);
```

```

byte = carrier_flat(idx);

% 设置奇偶校验位
ones_count = sum(bitget(byte, 1:8));
if mod(ones_count,2) ~= bit
    % 翻转最低有效位, 改变奇偶性
    byte = bitxor(byte, 1);
end

carrier_flat(idx) = byte;
end

stego = reshape(carrier_flat, size(carrier));
imwrite(stego, 'stego.bmp');
disp('嵌入完成, 保存为stego.bmp');
end

```

运行代码, 得到隐藏后的图像 stego.bmp, 如图4所示。



图 4: stego.bmp

2.3 提取秘密图像

提取步骤就是“检查每个像素字节的奇偶性”, 奇数就是 1, 偶数就是 0, 然后按原图大小重组成秘密图像。编写的 MATLAB 代码如下:

```

function extract_picture()
% 读取嵌入后的图像
stego = imread('stego.bmp');
if size(stego,3) > 1
    stego = rgb2gray(stego);
end
stego = uint8(stego);

```

```

% 假设秘密图像大小与原始秘密图像相同
secret_size = size(imread('secret_encrypted.bmp'));
rows = secret_size(1);
cols = secret_size(2);

stego_flat = stego(:);
extracted = zeros(rows*cols,1,'uint8');

for idx = 1:rows*cols
    byte = stego_flat(idx);
    ones_count = sum(bitget(byte, 1:8));
    % 提取奇偶性作为隐藏位
    extracted(idx) = mod(ones_count,2);
end

secret_extracted = reshape(extracted, rows, cols);
imwrite(secret_extracted*255, 'secret_extracted.bmp'); % 二值图像
disp('提取完成，保存为secret_extracted.bmp');
end

```

运行代码，得到提取出来的加密图像 secret_extracted.bmp，如图5所示。

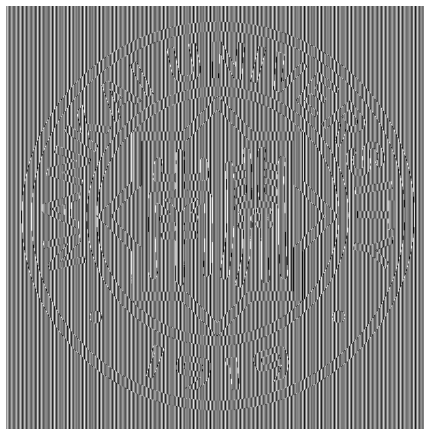


图 5: secret_extracted.bmp

2.4 解密图像

再进行一次异或运算即可解密图像，编写的 MATLAB 代码如下。

```

function decrypt()
% 读取提取的加密图像
encrypted = imread('secret_extracted.bmp');
encrypted = uint8(encrypted > 0); % 二值化

% 使用同样的XOR密钥解密
key = uint8([1 0 1 1 0 1 0 0]); % 同加密

```

```

[rows, cols] = size(encrypted);
decrypted = zeros(rows, cols, 'uint8');

for i = 1:rows
    for j = 1:cols
        k = key(mod(j-1,length(key))+1);
        decrypted(i,j) = bitxor(encrypted(i,j), k);
    end
end

imwrite(decrypted*255, 'b_recovered.bmp');
disp('解密完成, 保存为 b_recovered.bmp');
end

```

运行代码，得到解密后的图像 b_recovered.bmp，如图6所示。



图 6: b_recovered.bmp